ВсОШ 1999, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

577. На столе стоят три пустых банки из-под меда. Винни-Пух, Кролик и Пятачок по очереди кладут по одному ореху в одну из банок. Их порядковые номера до начала игры определяются жребием. При этом Винни может добавлять орех только в первую или вторую банку, Кролик — только во вторую или третью, а Пятачок — в первую или третью. Тот, после чьего хода в какой-нибудь банке оказалось ровно 1999 орехов, проигры-

вает. Докажите, что Винни-Пух и Пятачок могут, договорившись, играть так, чтобы Кролик проиграл. (*Ф.Бахарев*)

577. Пусть Винни и Пятачок вначале кладут свои орехи во вторую и третью банки, не смотря на ходы Кролика, до тех пор, пока в одной из банок не станет 1998 орехов. После этого тот, кто должен класть орехи в эту банку (пусть, например, это Винни) начинает класть их в I. При этом он уже положил во II банку не менее 999 орехов, значит, в III орехов тоже не менее 999 (туда их клал Пятачок). После этого Пятачок продолжает класть в III банку орехи, пока там не станет 1998 — это произойдет не более, чем через 500 ходов, так как в III банку также приходится класть орехи Кролику, чтобы не проиграть. После этого Пятачок также может класть орехи в I банку, так как там не более 500 орехов, положенных Винни, а Кролик вынужден будет положить орех во II или III, где их уже по 1998.